

Thème : Propagation des ondes dans le vide, OPPM. Plasma

1-2-3-4-5-6-7-8 : Ondes dans le vide

6-7 : polarisation

9 : équation d'ondes hors électromag

10-11-12-13 : Plasma-milieu dispersif

Exercice 1 : Etude d'une OPP



On étudie la propagation d'une onde électromagnétique dans le vide.

- 1) Rappeler l'équation aux dérivées partielles à laquelle satisfont les champs électrique $\vec{E}(M,t)$ et magnétique $\vec{B}(M,t)$
- 2) On suppose que le champ électrique est de la forme : $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{u}_x$
 - a) A quelle équation doit satisfaire k pour que ce champ soit solution de l'équation rappelé à la question 1 ?
 - b) Quels sont la direction, sens et la vitesse de propagation de cette onde ?
 - c) Quel est l'état de polarisation de cette onde ?
 - d) Quelle est la structure de cette onde ?
 - e) Calculer le champ magnétique $\vec{B}$ associé à $\vec{E}$ ainsi que le vecteur de Poynting de l'onde.
- 3) La puissance moyenne rayonnée par cette onde à travers une surface $S=4\text{mm}^2$ orthogonale à sa direction de propagation est $P=10\text{W}$; Calculer les amplitudes E_0 et B_0 des champs électrique et magnétique.

Exercice 2 : Caractéristique d'une onde électromagnétique



On cherche à analyser la totalité des caractéristiques d'une onde électromagnétique d'expression :

$$\vec{E}(M, t) = E_0 e^{j(\omega t - \alpha(x+y))} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Dans la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ avec E_0 , α et ω des constantes positives.

- 1) Cette onde se propage-t-elle ? Si oui dans quelle direction ? Est-elle stationnaire ? S'agit-il d'une onde plane ? Préciser le vecteur d'onde $\vec{k}$ le cas échéant.
- 2) Que dire de sa polarisation ?
- 3) Calculer le champ magnétique $\vec{B}(M, t)$ de cette onde.
- 4) Cette onde se propage en espace vide de charge. Montrer que l'expression choisie pour l'onde confirme cela.

Exercice 3 : OPPM électromagnétique de direction quelconque



On étudie une onde électromagnétique dont le champ électrique est donné par :

$$\vec{E} = E_x \vec{u}_x + E_y \vec{u}_y \text{ avec } E_x = E_0 \exp \left[i \left(\frac{k}{3} (2x + 2y + z) - \omega t \right) \right]$$

L'onde se propage dans le vide et sa longueur d'onde est $\lambda = 6.10^{-7} \text{ m}$.

- 1) Calculer la fréquence de l'onde.
- 2) Dans quel domaine du spectre électromagnétique se situe cette onde ?
- 3) Calculer la valeur numérique de la constante k .
- 4) Établir l'équation cartésienne d'un plan d'onde.
- 5) Exprimer E_y en fonction de E_x .
- 6) Calculer le champ magnétique $\vec{B}$ de cette onde.
- 7) Calculer la densité moyenne d'énergie électromagnétique associée à cette onde.
- 8) Calculer le vecteur de Poynting de cette onde et sa moyenne temporelle. Commenter.

Exercice 4 : Détermination des caractéristiques d'ondes électromagnétiques

On considère les ondes électromagnétiques données ci-dessous. Préciser les caractéristiques (direction de propagation, polarisation, transversalité, planéité) de chacune d'entre elles.

- 1) $\vec{E}_1 = E_0 \sin(2y + 3z) \cos(\omega t - kx) \vec{u}_z$
- 2) $\vec{E}_2 = E_0 \sin(2x) \cos\left(\omega t + \frac{kx+ky}{\sqrt{2}}\right) \vec{u}_z$
- 3) $\vec{E}_3 = E_0 \cos(\omega t + kz) \vec{u}_z$
- 4) $\vec{E}_4 = E_0 \cos\left(\omega t - \frac{kx+ky}{\sqrt{2}}\right) \vec{u}_x - E_0 \cos\left(\omega t - \frac{kx+ky}{\sqrt{2}}\right) \vec{u}_y$
- 5) $\vec{E}_5 = E_0 \cos(kx) \cos(\omega t) \vec{u}_z$

Pour lesquelles pourra-t-on utiliser la relation de structure pour calculer le champ magnétique ?

Exercice 5 : Onde électromagnétique dans le vide



On considère une onde électromagnétique caractérisée par son champ électrique :

$$\vec{E}(M) = E_0 \sin(\beta y) \cos(\omega t - \alpha x) \vec{u}_z$$

se propageant dans le vide.

- 1) Caractériser l'onde électromagnétique (direction de propagation, planéité, polarisation, transversalité).
- 2) Préciser quelles sont les relations liant nécessairement les paramètres α, β, ω et c .
- 3) Décomposer l'onde précédente en deux OPPH dont on précisera les caractéristiques.
- 4) Calculer le champ magnétique associé à cette onde.

Donnée : $2\sin(A)\cos(B) = \sin(A+B) + \sin(A-B)$

Exercice 6 : polarisation d'ondes planes

Les ondes planes suivantes présentent des états de polarisation différents. Relier les écritures mathématiques ci-dessous aux différents types de polarisation suggérés.

Expressions mathématiques dans la base $(\vec{e}_x; \vec{e}_y)$ avec $E_0 > 0$:

$$\vec{E}_1 = \begin{pmatrix} E_0 \cos(\omega t - kz) \\ E_0 \cos(\omega t - kz) \end{pmatrix}$$

$$\vec{E}_2 = \begin{pmatrix} E_0 \cos(\omega t - kz) \\ 0 \end{pmatrix}$$

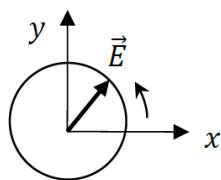
$$\vec{E}_3 = \begin{pmatrix} E_0 \cos(\omega t - kz) \\ E_0 \sin(\omega t - kz) \end{pmatrix}$$

$$\vec{E}_4 = \begin{pmatrix} 2E_0 \cos(\omega t - kz) \\ -E_0 \sin(\omega t - kz) \end{pmatrix}$$

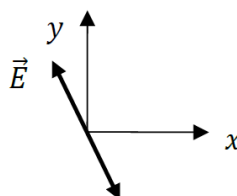
$$\vec{E}_5 = \begin{pmatrix} E_0 \cos(\omega t - kz) \\ -2E_0 \cos(\omega t - kz) \end{pmatrix}$$

$$\vec{E}_6 = \begin{pmatrix} E_0 \cos(\omega t - kz) \\ -E_0 \sin(\omega t - kz) \end{pmatrix}$$

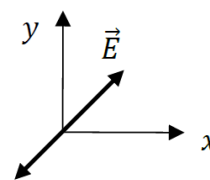
Types de polarisation schématisés par les courbes décrites par l'extrémité du champ $\vec{E}$ dans un plan d'onde à z fixé :



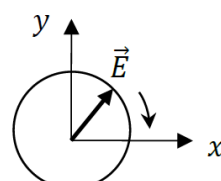
I-Polarisation circulaire gauche



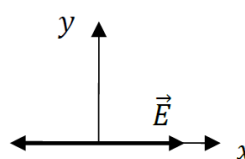
II-Polarisation rectiligne (a)



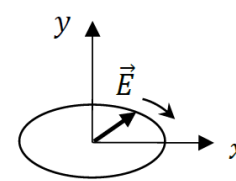
III-Polarisation rectiligne (b)



IV-Polarisation circulaire droite



V-Polarisation rectiligne (c)



VI-Polarisation elliptique droite

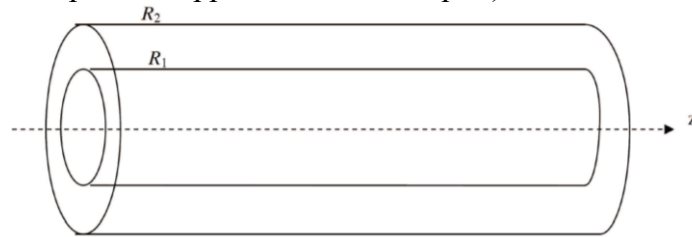
Exercice 7 : Trois polariseurs

Soit trois polariseurs linéaires parfaits P_1, P_2, P_3 alignés et placés dans cet ordre normalement à un axe central le long duquel se propage un faisceau lumineux d'intensité I_0 issu d'une source de lumière naturelle. Les axes de polarisation de P_1 et P_3 étant respectivement horizontal et vertical, déterminer en fonction de I_0 l'expression de l'intensité I_e du faisceau émergent dans les trois cas suivants :

- 1) P_2 a son axe de polarisation vertical.
- 2) P_2 a son axe de polarisation orienté de 45° par rapport à la verticale.
- 3) P_2 a son axe de polarisation qui tourne avec une pulsation ω autour de l'axe central. En déduire la pulsation de l'intensité du rayon émergent.

Exercice 8 : Ondes électromagnétiques dans un câble coaxial

On considère le câble coaxial de la figure ci-dessous, de longueur $\ell \gg R_2$ (on prendra $R_1 = 0.25 \text{ mm}$, $R_2 = 1.25 \text{ mm}$ et $\ell = 100 \text{ m}$ pour les applications numériques).



Une onde électromagnétique se propage à l'intérieur du câble dans la région $R_1 < r < R_2$, assimilable à du vide. Son champ électrique est donné par :

$$\vec{E}(r, z, t) = \frac{\alpha}{r} \cos(\omega t - kz) \vec{u}_r$$

où α est une constante positive.

- 1) L'onde est-elle plane ? est-elle progressive ? Si oui, préciser sa direction de propagation.
- 2) On note E_0 l'amplitude maximale du champ électrique dans le câble coaxial. Préciser l'unité de E_0 et exprimer le champ complexe $\vec{E}$ associé à $\vec{E}$ en fonction de E_0, r, z, k, ω, t et R_1 .
- 3) Quelle est l'équation de propagation vérifiée par le champ $\vec{E}$ à l'intérieur du câble ? En utilisant le formulaire ci-dessous, en déduire la relation de dispersion liant k et ω . Le milieu est-il dispersif ?
- 4) Déterminer l'expression du champ magnétique complexe associé $\vec{B}$, à une composante indépendante du temps près. Justifier pourquoi on peut considérer cette composante comme nulle.
- 5) Déterminer l'expression de la valeur moyenne du vecteur de Poynting associé à l'onde lors de sa propagation.
- 6) Déterminer la puissance moyenne transportée par le câble en fonction de E_0, R_1, R_2, c et μ_0 . En déduire l'amplitude E_0 du champ sachant que la puissance moyenne transportée est de 10 W .

Formulaire en coordonnées cylindriques :

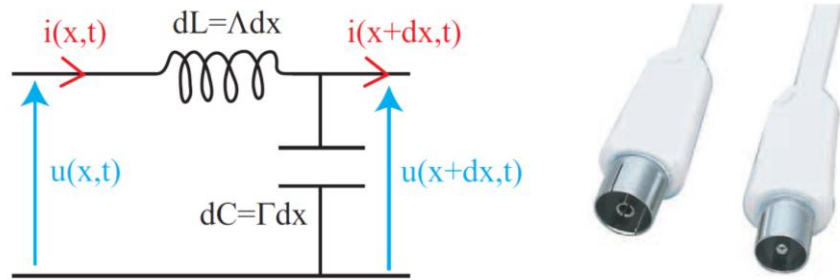
$$\vec{\text{rot}}(\vec{A}) = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{u}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{u}_\theta + \left(\frac{1}{r} \frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{u}_z$$
$$\Delta V = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

$$\Delta \vec{A} = \left[\Delta A_r - \frac{1}{r^2} \left(A_r + 2 \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} \right) \right] \vec{u}_r + \left[\Delta A_\theta - \frac{1}{r^2} \left(A_\theta + 2 \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \right] \vec{u}_\theta + \Delta A_z \vec{u}_z$$

Exercice 9 : Ligne bifilaire - Modélisation d'un câble coaxial

Une tranche infinitésimale d'épaisseur dx d'une ligne électrique bifilaire (ou d'un câble coaxial) peut être modélisée par le schéma de la figure ci-dessous, comportant une inductance élémentaire $dL = \Lambda dx$ et une capacité élémentaire $dC = \Gamma dx$. On traite ce circuit de faible dimension dx dans le cadre de l'ARQS. Cette approximation est valable à l'échelle d'une tranche de ligne d'épaisseur dx car on peut

négliger les phénomènes de propagation à cette échelle. En effet, lorsqu'on fait tendre dx vers zéro, $dx \ll \lambda = cT$. En revanche, à l'échelle de la ligne complète, les phénomènes de propagation sont essentiels.

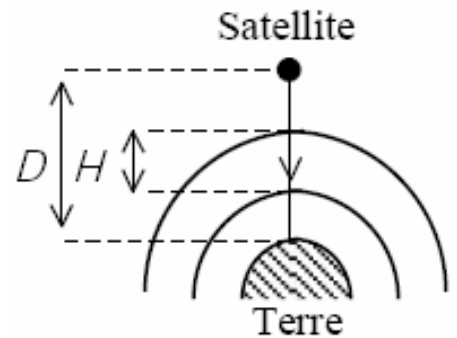


- Établir deux équations aux dérivées partielles couplées reliant l'intensité $i(x,t)$ et la tension $u(x,t)$. En déduire que ces grandeurs sont solutions d'une équation de d'Alembert unidimensionnelle et exprimer la célérité c de l'onde correspondante.
- Dans le cas d'une onde plane progressive harmonique se propageant selon $\vec{u}_x$, montrer que le rapport $\frac{u(x,t)}{i(x,t)}$ est une constante liée aux caractéristiques de la ligne.
Que vaut le même rapport pour une onde progressive se propageant selon $-\vec{u}_x$?
On ferme en $x = 0$ une ligne semi-infinie, s'étendant de $x = -\infty$ à $x = 0$ sur une résistance R ; on néglige les phénomènes de propagation dans R . À quelle condition une onde progressive peut-elle se propager selon $\vec{u}_x$ sur cette ligne semi-infinie ?

Exercice 10 : ionosphère (CCINP)



Le système de localisation GPS (global position system) est si précis qu'il est nécessaire de prendre en compte la dispersion due à la traversée de l'ionosphère. La ionosphère d'épaisseur H est un plasma localement neutre. Les électrons ont une masse m , une charge e , une densité n . On envisage une onde électromagnétique plane progressive harmonique.



- Appliquer le principe fondamental aux charges et établir la relation entre $\vec{j}$ et $\vec{E}$.
- Écrire les équations de Maxwell en complexe. Montrer que $k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$. Exprimer ω_p .
- Pourquoi cette pulsation ω_p est-elle appelée fréquence de coupure ? Calculer la vitesse de groupe.
- Une onde électromagnétique est envoyée par un satellite vers la Terre. Quel temps t mis pour parcourir la distance D ? L'espace est assimilé à du vide en dehors de la ionosphère et $f \gg f_p$ permet un calcul approché avec un développement limité.
- Pour prendre en compte la dispersion ionosphérique, on envoie deux trains d'onde de fréquence f_1 et f_2 et on mesure l'écart Δt entre leurs temps de parcours. Exprimer Δt avec $f_2 > f_1 \gg f_p$.
- Montrer que $D = ct - d$ avec $d = \frac{f_1^2 f_2^2 c \Delta t}{f^2 (f_2^2 - f_1^2)}$. d est de l'ordre de quelques mètres. Qu'en penser ?

Exercice 11 : Vitesse de l'énergie dans un plasma

On considère un plasma, milieu gazeux totalement ou partiellement ionisé, contenant N électrons libres et N ions par unité de volume. On note m et $-e$ la masse et la charge de l'électron.

On s'intéresse à la propagation d'une onde plane progressive selon $[Oz]$ de pulsation ω .

On prendra le champ électrique de la forme : $\vec{E}(M,t) = E_0 e^{j(\omega t - kz)} \vec{u}_x$ avec $\omega > \omega_p$ avec $\omega_p^2 = \frac{Ne^2}{m\epsilon_0}$

On négligera les chocs et on considérera toutes les vitesses très inférieures à la célérité de la lumière dans le vide ($v < c$).

Le référentiel d'étude R est considéré galiléen et rapporté au trièdre direct $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$

- Déterminer la relation de dispersion du milieu. On fera intervenir ω_p définie plus haut.
- Calculer la valeur moyenne du vecteur de Poynting. Exprimer le résultat en fonction de la vitesse de phase (que l'on définira).
- Calculer la moyenne de la densité d'énergie totale.

- 4) On note $\vec{v}_e$ la vitesse de propagation de l'énergie. Établir une relation entre la moyenne de la densité d'énergie totale et la valeur moyenne du vecteur de Poynting. En déduire $\vec{v}_e$. La comparer à la vitesse de groupe.

Exercice 12 : plasma (CCINP)



On considère un plasma neutre. On se place dans un référentiel galiléen.

On donne la pulsation $\omega_p = \sqrt{\frac{ne^2}{m\varepsilon_0}}$

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - kz)} \quad \text{avec } i^2 = -1$$

- 1) Dans quelle direction se propage le champ électrique $\vec{E}$?
- 2) Montrer que l'influence de $\vec{B}$ sur les particules chargées est négligeable devant celle de $\vec{E}$
- 3) Calculer la conductivité complexe $\underline{\gamma}$ du plasma
- 4) Montrer que la relation de dispersion s'écrit $k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$
- 5) Discussion des solutions
- 6) Détermination de la vitesse de phase et de groupe
- 7) Tracer v_φ et v_G en fonction de ω

Exercice 13 : Ondes de gravité (CCINP)

Il existe d'autres milieux dispersifs que les plasmas. La théorie des ondes de gravité (houle) dans un fluide en eau profonde permet d'obtenir la relation de dispersion suivante entre la pulsation ω des ondes planes harmoniques progressives dans un fluide et la norme k du vecteur d'onde de ces ondes : $\omega^2 = gk$ avec

$g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$ l'accélération de la pesanteur. Pour que cette formule soit applicable, la profondeur h du fluide doit être très grande devant la longueur d'onde des ondes de gravité dans ce bassin.

1. Déterminer les expressions de la vitesse de phase et de la vitesse de groupe des ondes considérées en fonction de ω .
2. Le milieu est-il dispersif ? absorbant ?
3. On considère un bassin de profondeur $h = 10 \text{ m}$. A partir de quelle pulsation peut-on utiliser le modèle décrit précédemment ?

Dans la suite $\omega = 100 \text{ rad.s}^{-1}$. Les figures ci-contre montrent l'évolution temporelle d'un paquet d'onde centré sur ω , initialement situé en $x = 0$ et se propageant dans le sens des x croissants, à quatre instants différents $t = 0 \text{ s}$, $t = 10 \text{ s}$, $t = 40 \text{ s}$ et $t = 80 \text{ s}$

4. Commenter l'allure du paquet d'onde à $t = 0 \text{ s}$, en identifiant l'onde enveloppe et l'onde moyenne. Déterminer graphiquement la longueur d'onde de l'onde moyenne, et la comparer à la valeur théorique.

5. A quelle vitesse se propage l'onde moyenne ? L'onde enveloppe ? Faire les applications numériques.

6. Commenter et justifier l'évolution du paquet d'onde représentée figure (b). Est-elle compatible avec les données numériques déterminées précédemment ?

